Catálogo técnico

Versão em português brasileiro

MRD-380

Soft starter para partida e parada suave de motores industriais.



POTÊNCIA DA LINHA

5,5 a 115 kW

220 V: até 55 kW; 380 V: até 115 kW.

ALIMENTAÇÃO

220 V / 380 V

Conforme a versão do equipamento.

COMUNICAÇÃO

Modbus RS485

Integração e monitoramento industrial.

OPERAÇÃO

Bypass integrado

Painel LCD e curvas de partida ajustáveis.

Visão geral da linha

Seleção e integração para aplicações industriais

A MRD-380 é uma soft starter digital com bypass integrado. Os recursos de controle permitem ajustar a aceleração e a desaceleração do motor conforme o tipo de carga, com configuração rápida, proteções e comunicação para supervisão.



O que a linha oferece

- Partida e parada suave de motores.
- Bypass interno, com baixa geração de calor.
- Painel LCD removível e operação intuitiva.
- Comunicação Modbus RS485.
- Histórico de falhas para diagnóstico.
- Configuração de controle para bombas.

A seleção considera a tensão da rede, a corrente nominal do motor, a carga e as condições de partida.

Controle e recursos

Ajuste da partida ao comportamento da carga

Controle de aceleração e desaceleração

A série MRD-380 utiliza controle adaptativo multimodo para ajustar as curvas de aceleração e desaceleração. Durante a partida e a parada, coleta dados de operação do motor e realiza ajustes em tempo real. A curva deve ser selecionada conforme a carga.

Três modos de partida

01 **Rampa de tensão**

Elevação progressiva da tensão aplicada ao motor.

02 **Limitação de corrente**

Partida com ajuste do limite de corrente.

03 **Partida por torque**

Controle de partida orientado à necessidade de torque da carga.

Recursos de operação

- Configuração rápida de parâmetros e programação intuitiva.
- Painel de operação removível, com instalação remota opcional.
- Proteções do motor, incluindo sequência de fases, sobretensão e subtensão.
- Bypass integrado, com possibilidade de operação em modo on-line. Após a partida, o contator interno opera com baixo consumo.
- Lógica dedicada ao controle de bombas. Bloqueio de parâmetros por senha e calibração do sinal analógico de 4-20 mA.

Painel e comunicação

Leitura clara e integração com sistemas de controle



Visor e diagnóstico

O visor LCD apresenta informações de operação em linguagem clara, facilitando o diagnóstico sem depender apenas de códigos. O histórico registra até 10 falhas para acompanhar o desempenho do motor.

Instalação remota

Com o kit opcional de montagem, o painel pode ser instalado na porta do gabinete. Vários painéis podem ser montados lado a lado para concentrar a operação de diversos equipamentos.

Modbus e RS485

O protocolo Modbus permite conexão com aplicativos e computadores de supervisão. O terminal de conexão rápida facilita a instalação da porta RS485 e dos comandos remotos.

O visor do equipamento apresenta indicações em chinês e inglês. A personalização de outros idiomas deve ser confirmada com a MR Drives.

Identificação do modelo

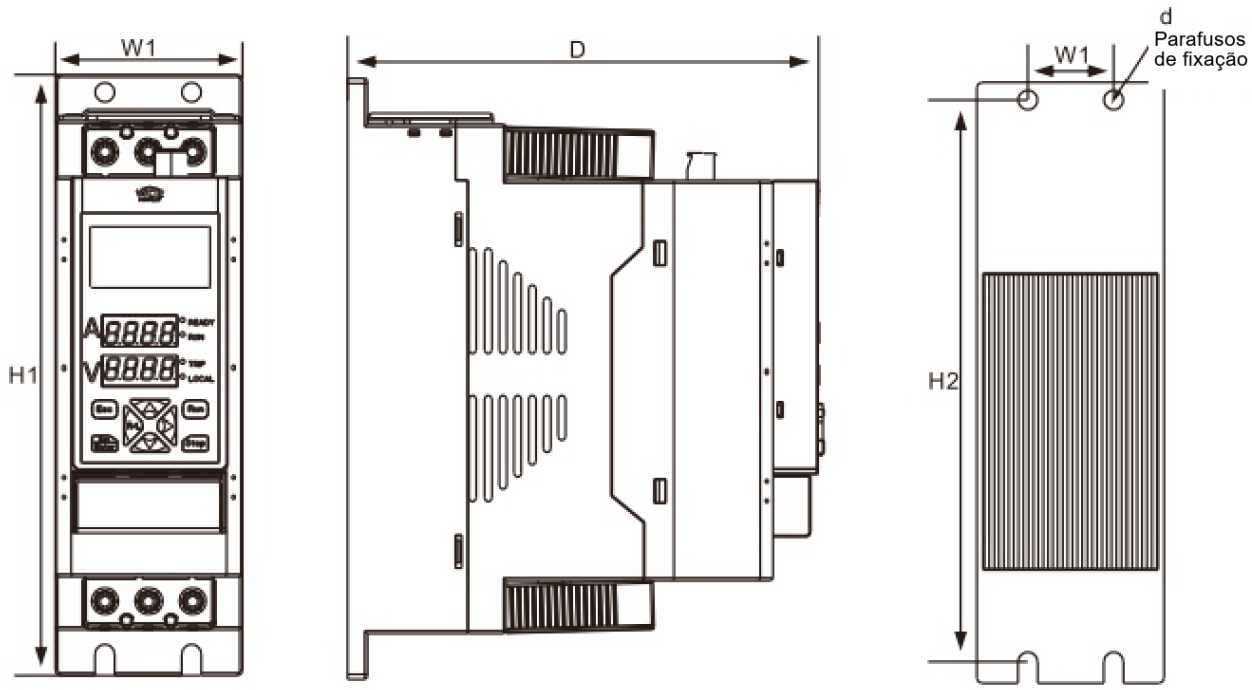
Exemplo	Significado
MRD-380-015-Z(S)	MRD: família do produto; 380: série; 015: corrente nominal de 15 A.
Z / S	Z: equipamento avulso; S: gabinete integrado.

Especificações e dimensões

Valores e cotas do catálogo técnico de origem

Versão	Corrente nominal	Potência nominal
220 V	11 a 220 A	5,5 a 55 kW
380 V	11 a 230 A	5,5 a 115 kW

Visor LCD em chinês/inglês • 62 parâmetros • 10 tipos de proteção • 13 terminais de entrada/saída • Capacidade de sobrecarga ajustável.



Faixa (kW)	W1	H1	D	W2	H2
5,5-15	64	212,5	171	38,5	200
18,5-37	76	244,5	191,4	35	228,6

Todas as cotas em milímetros. W1, H1 e D: dimensões do equipamento. W2 e H2: cotas de instalação. A tabela dimensional da fonte apresenta as duas faixas acima.

Ligação básica e instalação

Referência de conexão com motor trifásico



Alimentação trifásica

Entrada de potência da rede.

Disjuntor QF

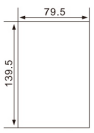
Dispositivo de seccionamento e proteção no circuito de alimentação.

Soft starter MRD-380

Partida suave com bypass integrado.

Motor trifásico

Motor assíncrono com rotor em gaiola.



Teclado externo: recorte de instalação de 79,5 × 139,5 mm. O catálogo indica proteção IP20-IP54 conforme a configuração do conjunto.

Funções e proteções

Recursos de comando, conexão e supervisão

Operação e interfaces

Grupo	Funções descritas
Partida	Rampa de tensão, limitação de corrente e partida por torque.
Parada	Parada livre ou parada suave temporizada.
Comandos e saídas	Entrada de comando remoto, saídas a relé e comunicação RS485.
Painel	Teclado de 8 teclas, visor LCD e painel de operação removível.
Conexão	Terminais R, S e T na entrada; U, V e W na saída para o motor. Ligação externa em estrela ou interna em triângulo.

Proteções mencionadas no catálogo

- Supervisão de fase de entrada.
- Falta de fase.
- Sobrecarga em operação.
- Sobrecorrente na partida.
- Sobrecorrente em operação.
- Subcarga.
- Sequência de fases.
- Sobretensão.
- Subtensão.

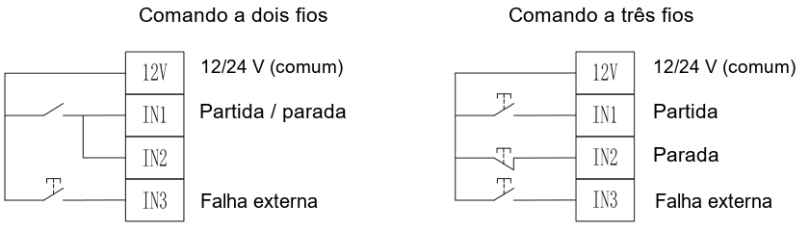
A faixa nominal da linha é de 5,5 a 115 kW. A versão e a forma de ligação devem ser compatíveis com a tensão, a corrente e a aplicação do motor.

Alimentação, entradas e saídas

Dados elétricos e contatos de comando

Item	Especificação
Terminais de alimentação	R, S e T
MRD-380-XX - versão 220 V	220 VCA (±10%)
MRD-380-XX - versão 380 V	380 VCA (±10%)
Frequência de alimentação	30 a 70 Hz
Entrada de comando	Ativa em 24 VCC, aproximadamente 8 mA (5,5 a 115 kW)
Partida	Contato normalmente aberto (NA)
Parada	Contato normalmente fechado (NF)
Entrada de falha	Contato normalmente aberto (NA)
Saída a relé	10 A em 250 VCA para carga resistiva; o catálogo também informa 5 A em 250 VCA sem especificar o tipo de carga.
Relé programável 1 - TA, TB e TC	Contato normalmente aberto ou normalmente fechado
Relé programável 2 - TA2 e TC2	Contato normalmente aberto (5,5 a 115 kW)
Terminais RS485- e RS485+	Comunicação RS485

Na faixa de 18,5 a 115 kW, o terminal comum é de 24 V. Os esquemas da fonte também mostram a identificação 12 V/24 V conforme a versão.

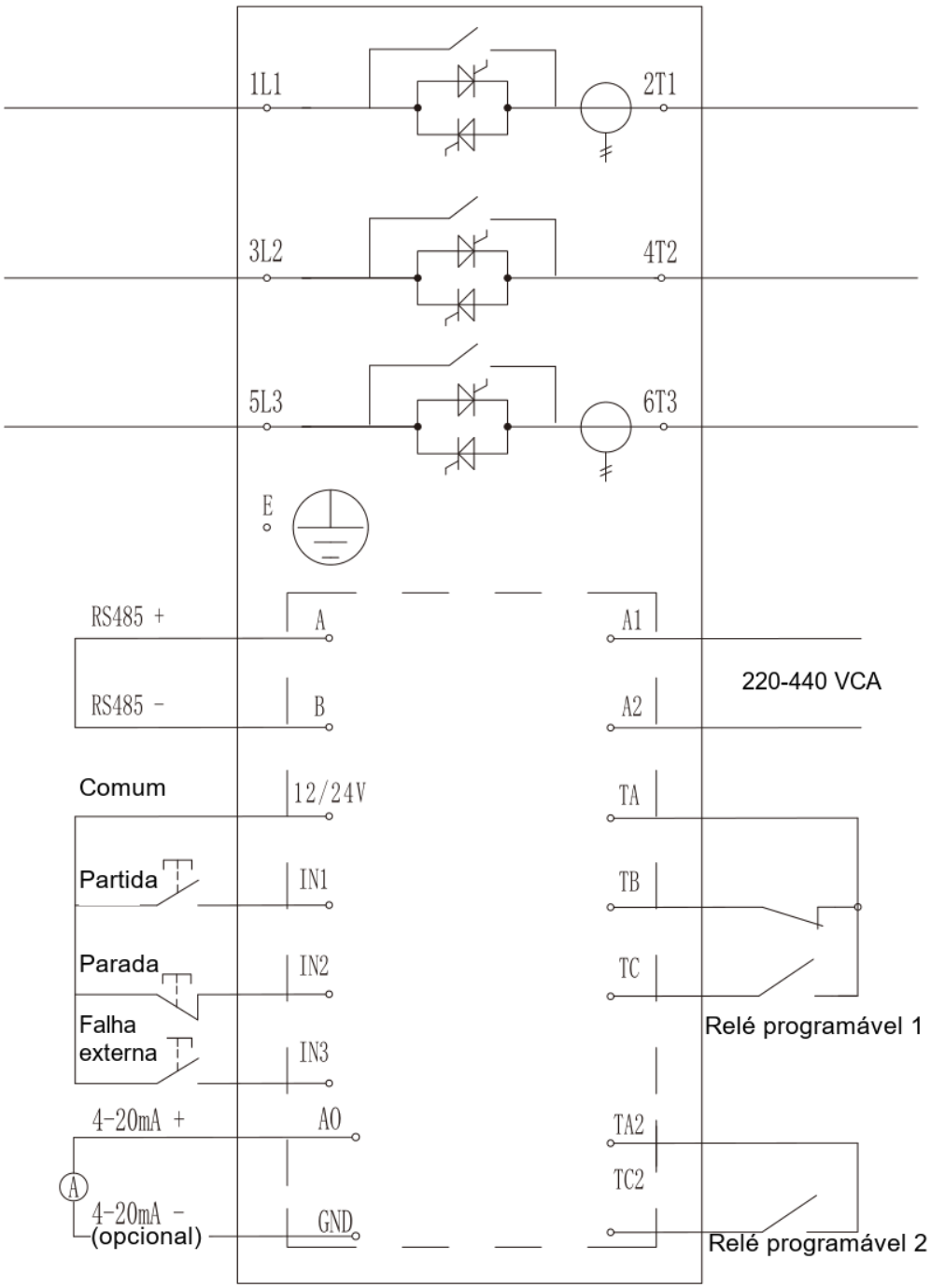


18,5-115 kW: o terminal comum é de 24 V

Esquemas de ligação externa

Identificações dos bornes preservadas

Potência e controle



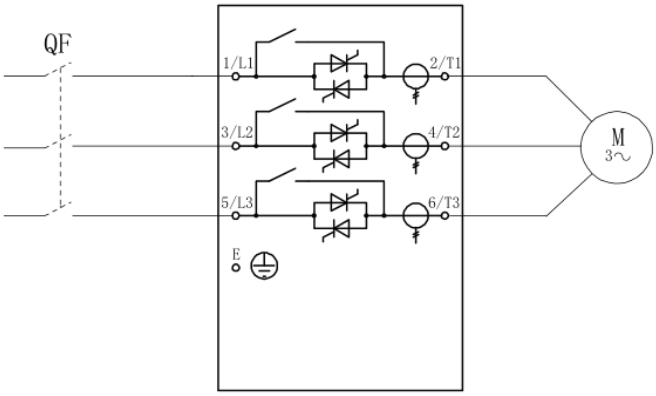
O desenho de origem indica 220-440 VCA; a ficha lista versões de 220 V e 380 V (±10%). Confirme a tensão aplicável ao modelo fornecido.

Conexões do motor

Ligação em estrela e ligação interna em triângulo

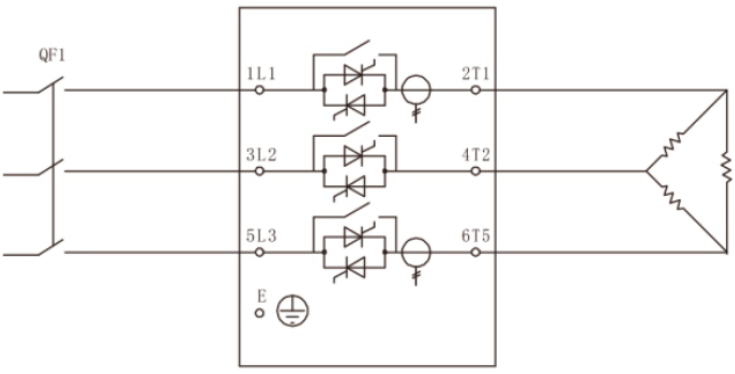
A soft starter pode ser conectada ao motor por ligação em estrela ou por ligação interna em triângulo, também denominadas ligação a três fios e ligação a seis fios. Na ligação interna em triângulo, informe a corrente nominal do motor no parâmetro F01.

Ligação em estrela, com bypass interno



QF	Disjuntor (opcional)

Ligação interna em triângulo



QF	Disjuntor

Na ligação interna em triângulo, informe a corrente nominal do motor no parâmetro F01. O dimensionamento considera a corrente e as condições da aplicação.

Comparativo de soluções

Síntese apresentada no catálogo técnico

Item	Soft starter MRD-380	Estrela-triângulo	Autotransformador
Proteção contra sobretensão e subtensão	Sim	Não	Não
Proteção contra curto-circuito	Sim, conforme o catálogo	Sim	Chave seccionadora, sem proteção
Proteção contra sobrecarga	Sim, com ajuste do valor de corrente	Sim	Sim
Proteção contra falta de fase na entrada	Sim	Não	Não
Proteção contra falta de fase na saída	Sim	Sim	Sim
Proteção contra subcarga	Sim; aplicável a bombas para evitar operação a seco e danos ao motor	Não	Não
Proteção de sequência de fases	Sim	Não	Não
Modos de partida	Rampa de tensão, limitação de corrente e partida por torque	Um modo	Um modo
Comunicação RS485	Sim	Não	Não
Manutenção / garantia	Consultar a MR Drives	Condições do fabricante do contator	Condições do fabricante do contator
Transporte	Dimensões compactas e baixo peso	Dimensões compactas e baixo peso	Dimensões maiores e transporte mais difícil
Visor	LCD em chinês/inglês, operação simples e diagnóstico de falhas	Não	Não

Dimensionamento, preço e garantia devem ser confirmados com a MR Drives para cada aplicação. A comparação da fonte não substitui a definição dos dispositivos de proteção externos.

Supervisão e aplicativo

Personalização de funções para sistemas de bombas

A partida suave de motores da série MRD-380 admite personalização de funções para operação por aplicativo móvel.

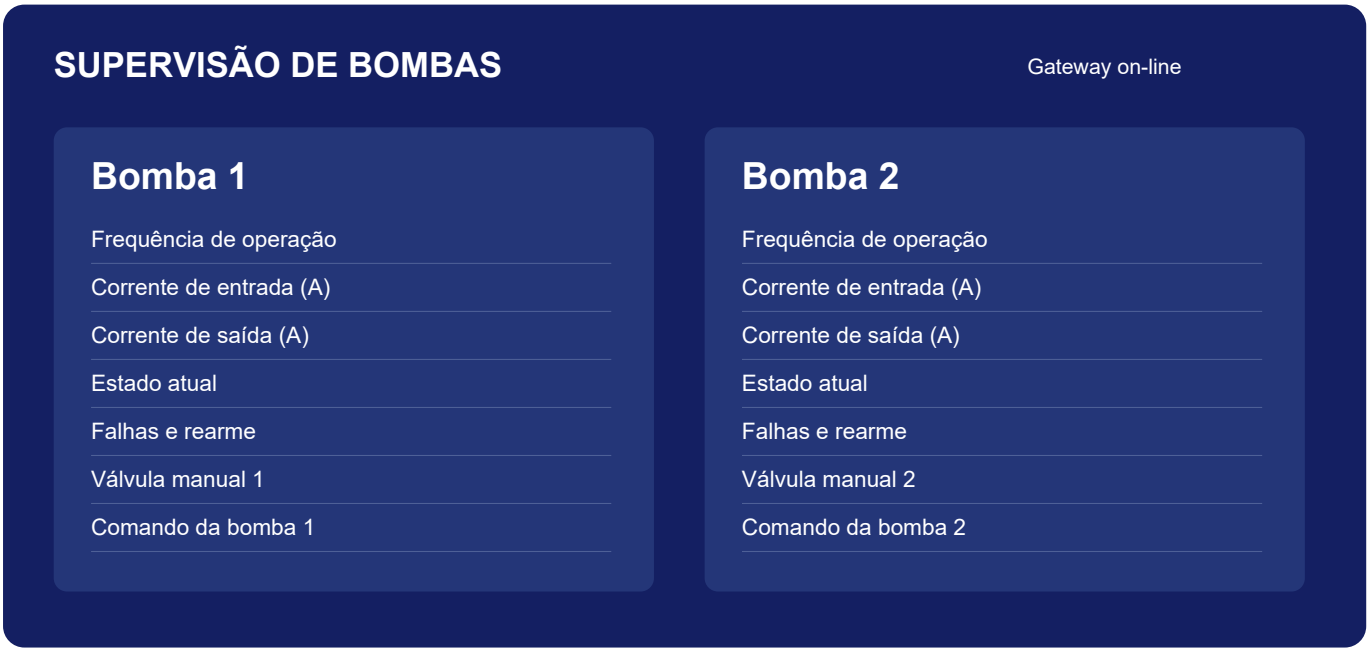


Ilustração funcional de supervisão. Comandos, apresentação e disponibilidade de recursos dependem da configuração do projeto.

Funções descritas

- Tela de configuração e operação pelo celular
- Tela de monitoramento do equipamento em tempo real
- Dados do equipamento em tempo real
- Configuração em nuvem
- Videomonitoramento
- Envio de comandos
- Histórico de dados on-line e off-line
- Registro de alarmes
- Indicação de equipamento on-line ou off-line
- Notificações de alarme
- Localização dos equipamentos no mapa

Configuração de bombas

Seleção da função de controle

Opção	Dispositivo / função	Funcionamento	Figura
0	Nenhum	Função padrão de partida suave.	1
1	Chave boia	IN1: inicia quando o contato fecha e para quando abre. IN2 não possui função.	2
2	Manômetro de contato elétrico	IN1 inicia quando o contato fecha. IN2 para quando o contato fecha.	3
3	Relé de nível para abastecimento	Inicia quando IN1 e IN2 estão abertos e para quando IN1 e IN2 estão fechados.	4
4	Relé de nível para drenagem	Para quando IN1 e IN2 estão abertos e inicia quando IN1 e IN2 estão fechados.	5

Na configuração padrão de partida suave, IN3 é a entrada de falha externa. Na configuração de abastecimento, IN3 controla a habilitação de partida e parada: o funcionamento descrito é permitido somente com IN3 fechado; ao abrir IN3, o equipamento para.

Como ler os esquemas

- As figuras 1 a 5 das páginas 14 e 15 correspondem às opções 0 a 4 desta tabela.
- IN1, IN2 e IN3 identificam as entradas. O terminal comum aparece como 12/24 V conforme a versão.
- Os estados de contato aberto e fechado são parte da lógica de cada configuração.

Comandos de bombas

Figuras 1 a 3: controle padrão, boia e manômetro de contato

0: Nenhum

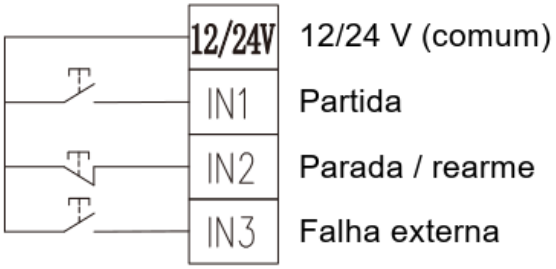


Figura 1

1: Chave boia

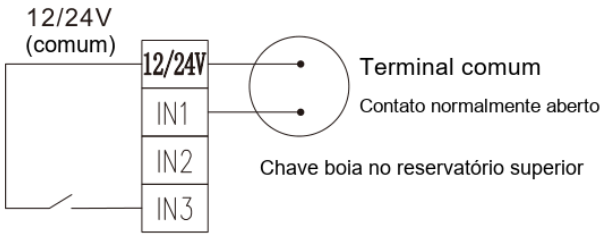


Figura 2

2: Manômetro de contato elétrico

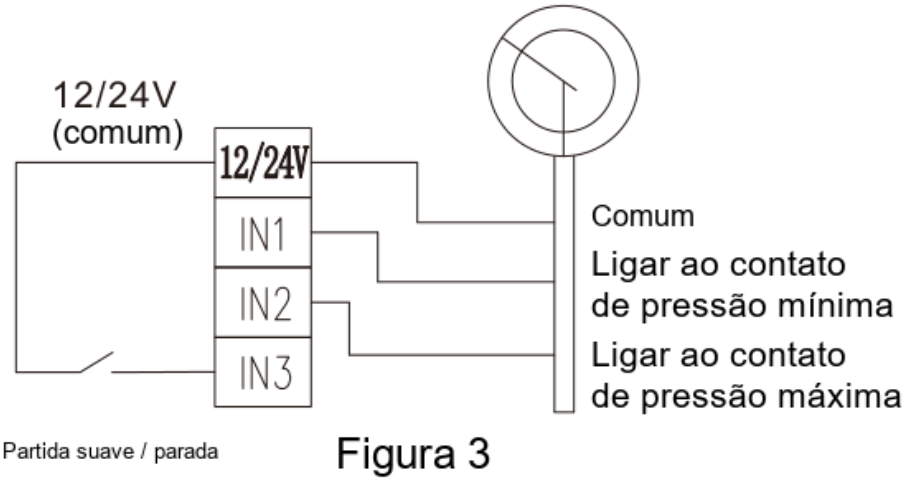


Figura 3

Relés de nível

Figuras 4 e 5: abastecimento e drenagem

3: Relé de nível para abastecimento

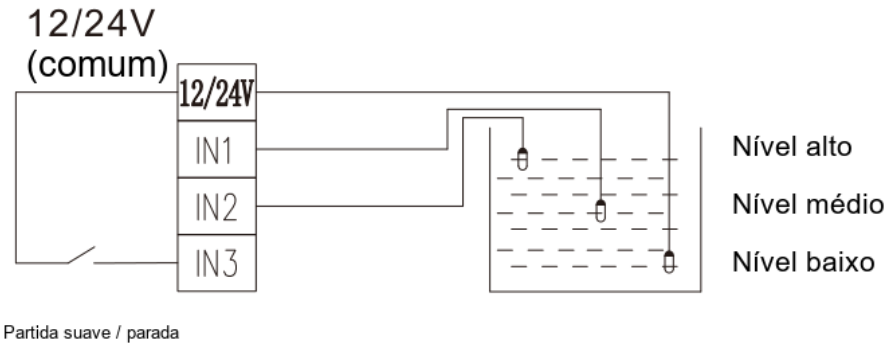


Figura 4

4: Relé de nível para drenagem

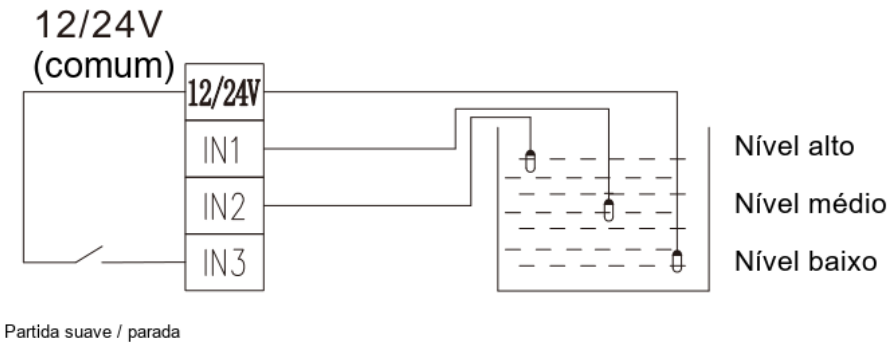


Figura 5

Na configuração padrão de partida suave, IN3 é a entrada de falha externa. Na configuração de abastecimento, IN3 controla a habilitação de partida e parada: o funcionamento descrito é permitido somente com IN3 fechado; ao abrir IN3, o equipamento para.

Atendimento técnico MR Drives

Para selecionar o equipamento, informe tensão, corrente nominal e potência do motor, tipo de carga e condições de partida.

mrdrives.com.br

comercial@mrdrives.com.br | +55 (11) 92104-7460